Luca Danisi **21-4-2026**

```
Security Operation: azioni preventive
```

1 - Obiettivo :

Verificare **in che modo l'attivazione del Firewall di Windows modifica il risultato di una scansione di rete effettuata dall'esterno**.

Confrontare due scenari:

- **Scenario A**: macchina Windows con firewall **disattivato** (come da configurazione di default)
- **Scenario B**: stessa macchina con firewall **attivato**

Per ciascuno scenario eseguiamo una scansione nmap con service detection (`-sV`) dalla macchina Kali e confrontiamo i risultati, in modo da capire **quanto il firewall riduce la superficie di attacco visibile** a un potenziale attaccante sulla rete.

Come attività facoltativa, monitoriamo anche i **log del firewall Windows** durante la seconda scansione, per verificare quali informazioni rimangono tracciate lato difensivo.

2 - 🧪 Laboratorio

🐉 **Kali Linux**: Attaccante
💀 **Windows 10** : macchina target – firewall on/off

🌐 Configurazione: entrambe le macchine su “rete interna”

3 - Strumenti utilizzati :

Strumento	Ruolo nell'esercizio
Kali Linux (192.168.50.100)	Macchina attaccante. Da qui lanciamo le scansioni nmap verso il target.
Windows (192.168.50.102)	Macchina target/vittima. Oggetto delle scansioni, su cui alterniamo firewall OFF e ON.
Nmap	Tool da riga di comando per la scansione di rete. Usato con -sV (service version detection) per identificare servizi e versioni sulle porte aperte, e -o per salvare i report.

Strumento	Ruolo nell'esercizio
Windows Defender Firewall	Firewall integrato di Windows. Punto centrale dell'esercizio: ne osserviamo l'effetto attivandolo/disattivandolo.
PowerShell (Amministratore)	Shell usata su Windows per configurare e verificare il logging del firewall (Get-NetFirewallProfile, Get-Content, Select-String).
pfirewall.log	File di log del firewall Windows (in C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\). Ci permette di vedere i pacchetti droppati lato difensivo.

4 – Risultati:

Confronto scansioni Pre-Firewall vs Post-Firewall

	Pre-Firewall (disattivato)	Post-Firewall (attivato)
Porte aperte	**18**	**7**
Porte non visibili	982 closed (reset)	993 filtered (no-response)

🔒 **Porte ancora aperte DOPO l'attivazione del firewall**

Porta	Servizio
80/tcp	http (Microsoft IIS 10.0)
135/tcp	msrpc
1801/tcp	msmq
2103/tcp	msrpc
2105/tcp	msrpc
2107/tcp	msrpc
8443/tcp	https-alt

Porte "scomparse" grazie al firewall (11 totali)

Il firewall ha reso non raggiungibili dall'esterno:

- → **139 (NetBIOS), 445 (SMB), 3389 (RDP)**
- → **5432 (PostgreSQL), 8009 (AJP), 8080 (Tomcat)**
- → **7, 9, 13, 17, 19**

Cambiamento di stato delle porte chiuse

Senza firewall: 982 porte closed (reset) → Windows rispondeva con un pacchetto RST, confermando di esistere

Con firewall: 993 porte filtered (no-response) → Windows non risponde più, i pacchetti vengono scartati in silenzio.

5 - Problemi incontrati :

Il primo tentativo di leggere il log con Get-Content -Head 10 mostrava solo traffico in uscita da Windows (DNS verso 8.8.8.8, broadcast NetBIOS) invece dei pacchetti droppati di Kali.

Causa: -Head 10 mostra le prime 10 righe (più vecchie) del file, mentre i DROP della scansione nmap erano in fondo al log.

Soluzione: filtrato direttamente il log con Select-String "DROP.*192.168.50.100" per isolare solo i pacchetti droppati provenienti da Kali, ottenendo il risultato atteso.

6 – Conclusioni:

L'esercizio ha dimostrato in modo concreto **l'impatto significativo del Firewall di Windows sulla visibilità esterna della macchina** e sulla superficie di attacco disponibile per un potenziale attaccante.

Attivando il firewall, il numero di porte visibili dall'esterno è passato da **18 a 7.** Le porte più critiche per un attaccante in ambiente Windows (**SMB 445**, **RDP 3389**, **NetBIOS 139**) sono state rese completamente non raggiungibili.

Oltre al semplice blocco, il firewall ha cambiato anche il **comportamento** della macchina: le porte chiuse sono passate dallo stato closed (reset) — in cui Windows rispondeva ammettendo di esistere — allo stato filtered (no-response), in cui la macchina è silenziosa all'esterno. Questo rende il lavoro dell'attaccante più difficile.

Parte facoltativa (log):

Con l'attivazione del logging del firewall è stato possibile ricostruire **ogni singolo tentativo di connessione bloccato**, IP sorgente, porta di destinazione e flag TCP.

il logging trasforma il firewall da semplice "muro" a strumento di rilevazione, una macchina con molte porte filtered ha un segnale chiaro che c'è un firewall, possiamo considerarla anche una forma di deterrente.
Il principio sottostante è **ridurre la superficie di attacco.**

Svolgimento Tecnico

Step 1 – Verifica firewall disattivato

Sulla macchina Windows (192.168.50.102), ho verificato che il Windows Defender Firewall fosse disattivato (configurazione di default). Percorso: Pannello di controllo → Sistema e sicurezza → Windows Firewall.

Risultato: entrambi i profili ("Reti private" e "Guest o reti pubbliche") mostravano lo scudo rosso con stato "Disattivato".

Step 2 – Prima scansione nmap (baseline pre-firewall)

Dalla macchina Kali (192.168.50.100), ho lanciato la prima scansione sul target Windows:

```
sudo nmap -sV -o scan_pre_firewall.txt 192.168.50.102
```

Risultato: 18 porte aperte rilevate, durata scansione 191 secondi.

Step 3 – Attivazione del firewall

Sulla macchina Windows ho attivato il Firewall in due fasi:

Avvio del servizio (services.msc → "Windows Firewall" → Tipo di avvio: Manuale → Applica → Avvia).

Attivazione del firewall (Pannello di controllo → Windows Firewall → "Attiva/Disattiva Windows Firewall" → spuntato "Attiva Windows Firewall" per entrambi i profili → OK).

stato **"Attivato"**.

Step 4 – Seconda scansione nmap (post-firewall)

Lanciata dalla Kali la seconda scansione con gli stessi parametri:

```
sudo nmap -sV -o scan_post_firewall.txt 192.168.50.102
```

Risultato: 7 porte aperte, 993 porte filtered, durata 113 secondi.

Step 5 – Attivazione del logging del firewall (parte facoltativa)

Sulla Windows ho attivato la registrazione dei pacchetti droppati dal firewall:

1) Pannello di controllo → Windows Firewall → "Impostazioni avanzate"
2) Tasto destro su "Windows Firewall con sicurezza avanzata" → Proprietà
Tab Profilo pubblico (quello attivo sulla rete di laboratorio) → sezione Registrazione → Personalizza
3) Impostazioni:
Registra pacchetti ignorati: Sì
Registra connessioni riuscite: Sì
Percorso: %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log

Step 6 – Rilancio scansione per generare traffico nel log

Dalla Kali, lanciata una nuova scansione per popolare il log:

```
sudo nmap -sV 192.168.50.102
```

Step 7 – Lettura del log e filtro dei pacchetti di Kali

```
Get-Content "$env:systemroot\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log" | Select-String "DROP.*192.168.50.100" | Select-Object -First 15
```

Risultato: log pieno di righe di questo tipo:

2026-04-21 09:33:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 445 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE

Ogni riga rappresenta un pacchetto SYN (flag S) proveniente da Kali, diretto a una porta di Windows, e droppato dal firewall.

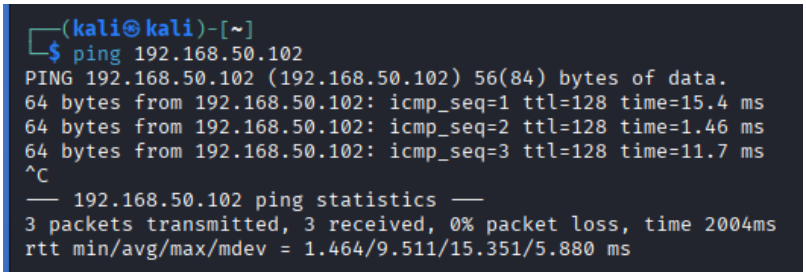
Step 8 – Salvataggio del log filtrato

Salvato un estratto del log sul desktop per documentazione:

```
Get-Content
"$env:systemroot\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log"
| Select-String "DROP.*192.168.50.100" | Select-Object
-First 30 | Out-File
"$env:USERPROFILE\Desktop\kali_dropped.txt"
```

Screenshot

Figure 1 – Verifica comunicazione macchine con Ping



```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=15.4 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=11.7 ms
^C
--- 192.168.50.102 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.464/9.511/15.351/5.880 ms
```

Figura 2 – Verifica firewall disattivato su windows

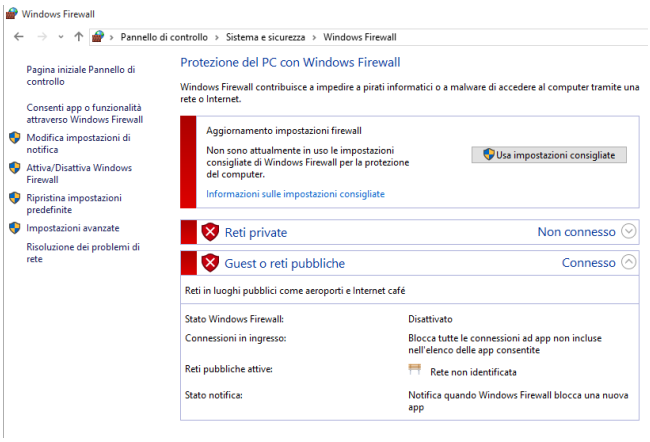


Figura 3 – Prima scansione nmap

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV -o scan_pre_firewall.txt 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-21 03:08 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard?
13/tcp   open  daytime       Microsoft Windows International daytime
17/tcp   open  qotd          Windows qotd (English)
19/tcp   open  chargen
80/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5432/tcp open  postgresql?
8009/tcp open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:16:CC:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K1O4BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 191.67 seconds
```

Figura 4 – Attivare il firewall su windows

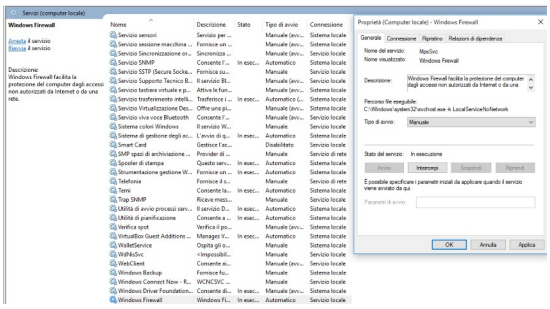
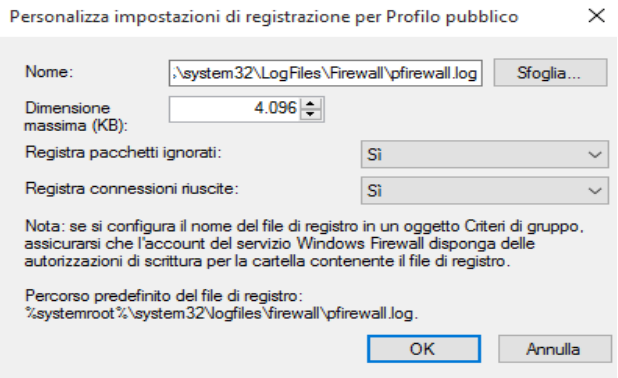


Figura 5 – Seconda scansione nmap (post-firewal)

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV -o scan_post_firewall.txt 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-21 03:20 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00091s latency).
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
80/tcp   open  http        Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc       Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc       Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc       Microsoft Windows RPC
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:16:CC:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 113.22 seconds
```

Figura 6 – Attivare i logging del firewall (esercizio facoltativo)



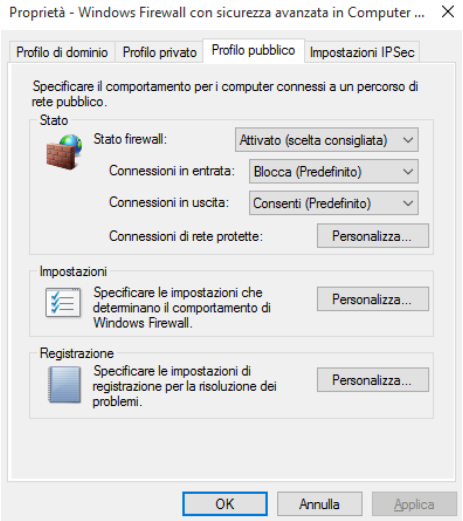


Figura 7 – Scansione nmap (genera eventi log)

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-11 07:51:11
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:1/p:1), ~1 try per task
[DATA] attacking http-post-form://192.168.50.3:80/backup_wordpress/wp-login.php:log=^USER^&pwd=^PASS^&wp-submit=Log+In:is incorrect
[80][http-post-form] host: 192.168.50.3   login: john   password: enigma
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-04-11 07:51:13
```

Figura 8 – Logs

```
PS C:\Windows\system32> Get-Content "$env:systemroot\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log" | Select-String "DROP.*192.168.50.100" | Select-Object -First 15

2026-04-21 09:33:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 445 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 3389 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 8080 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 8080 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 3389 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 445 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 139 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 139 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 19 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 19 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 5432 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 5432 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 7 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64768 7 44 S 2426661560 0 1024 - - - RECEIVE
2026-04-21 09:33:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 64766 17 44 S 2426530490 0 1024 - - - RECEIVE


PS C:\Windows\system32>
```